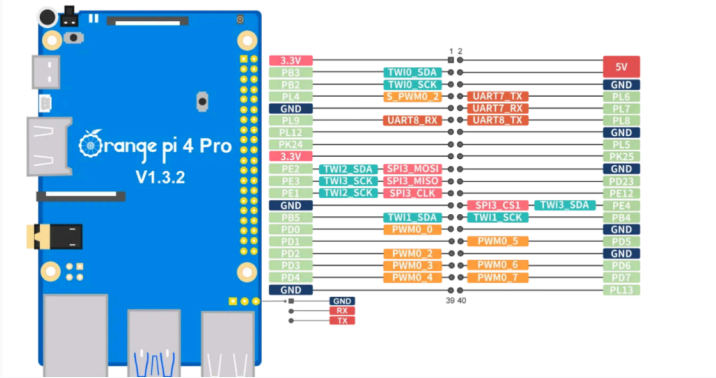


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ СТАНЦИИ

Микрокомпьютер: Orange Pi 4 Pro V1.3.2 | Проект экспресс-диагностики стресса (Сириус 2026)

Версия: 2.2 Hardware
Шина: TWI0 / I2C-0 (3.3V)
Дата: 01.10.2026



КРИТИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО: Датчики SHT30, ADS1115 и датчик почвы питаются **СТРОГО** от 3.3V (Пин 1)! Подача 5.0V на линии TWI0 (SDA/SCL) выведет процессор Orange Pi из строя! Напряжение 5.0V (Пин 2) идёт **ТОЛЬКО** на клемму VCC реле.

1. Карта задействованных контактов 40-пиновой гребенки Orange Pi 4 Pro

НАРУЖНЫЙ РЯД (НЕЧЕТНЫЙ)		№	№	ВНУТРЕННИЙ РЯД (ЧЕТНЫЙ)	
3.3V Power (Питание датчиков)	K SHT30, ADS1115 и датчику почвы	1	2	K VCC модуля Реле (питание катушек)	5.0V Power
PB3 / TWI0_SDA (Данные I2C)	K SDA на SHT30 и ADS1115	3	4	— (Не задействован)	5V / NC
PB2 / TWI0_SCK (Такты I2C)	K SCL на SHT30 и ADS1115	5	6	K GND на SHT30, ADS1115 и почве	GND (Общая земля)
PL4 / S_PWM0_2 (Line 4 на gpiochip1)	K IN1 Реле (Строб ИК 850 нм)	7	8	PL6 / UART7_TX (Свободен)	UART7_TX
GND (Земля модуля реле)	K GND модуля Реле	9	10	K IN2 Реле (Строб Red 660 нм)	PL7 / UART7_RX (Line 7 на gpiochip1)

2. Детальная раскладка подключения по модулям

1. Датчик микроклимата SHT30

I2C (0x44)

Пин SHT30	Провод	Пин Orange Pi 4 Pro	Назначение
VIN	Красный	Пин 1 (3.3V)	Питание 3.3V
GND	Черный	Пин 6 (GND)	Общий минус
SDA	Синий	Пин 3 (PB3 / TWI0_SDA)	Данные I2C
SCL	Желтый	Пин 5 (PB2 / TWI0_SCK)	Такты I2C
ADDR / ALR	—	Не подключать	По умолч. адрес 0x44

2. 16-битный АЦП ADS1115

I2C (0x48)

Пин ADS1115	Провод	Куда подключить	Назначение
VDD	Красный	Пин 1 (3.3V)	Питание 3.3V
GND	Черный	Пин 6 (GND)	Общий минус
SDA	Синий	Пин 3 (PB3 / TWI0_SDA)	Параллельно к шине I2C
SCL	Желтый	Пин 5 (PB2 / TWI0_SCK)	Параллельно к шине I2C
ADDR	Черный	K GND модуля (перемычка)	Фиксация адреса 0x48
A0	Зеленый	K сигнальному проводу почвы	Аналоговый вход (0..3V)

3. Емкостной датчик влажности v1.2

АНАЛОГ (0..3.0V)

Контакт	Цвет	Куда подключать
VCC	Красный	3.3V (Пин 1 или контакт VDD на плате ADS1115)
GND	Черный	GND (Пин 6 или контакт GND на плате ADS1115)
AOUT (Signal)	Желтый	Пин A0 на плате АЦП ADS1115

*Лезвие постоянно находится в субстрате кассеты. К станции подключается только 3-пиновый разъем при установке кассеты.

4. Модуль реле подсветки (2 канала)

5.0V / GPIO

Пин Реле	Провод	Пин Orange Pi 4 Pro	Назначение
VCC	Красный	Пин 2 (5.0V)	Питание катушек реле
GND	Черный	Пин 9 (GND)	Общая земля
IN1	Синий	Пин 7 (PL4, Line 4)	Управление ИК 850 нм
IN2	Желтый	Пин 10 (PL7, Line 7)	Управление Red 660 нм

*Пины 7, 9, 10 расположены компактным треугольником на плате, что удобно для стандартного шлейфа.

3. Силовая цепь коммутации светодиодов (Вспышка через Mini-360)

Канал 1: Ближний ИК строб (850 нм):

- Питание: Пин 4 (+5V с гребенки Orange Pi) → клемма COM1 реле.
- Клемма NO1 → IN+ импульсного DC-DC Mini-360 №2.
- OUT+ Mini-360 №2 (юстировано на 1.60 В) → Анод (+) 3W 850 нм LED.
- Катод (-) светодиода и IN-/OUT- → Общая земля (GND, Пин 9).

Канал 2: Красный спектральный строб (660 нм):

- Питание: Пин 2 (+5V с гребенки Orange Pi) → клемма COM2 реле.
- Клемма NO2 → IN+ импульсного DC-DC Mini-360 №1.
- OUT+ Mini-360 №1 (юстировано на 2.20 В) → Анод (+) 3W 660 нм Deep Red LED.
- Катод (-) светодиода и IN-/OUT- → Общая земля (GND, Пин 6/9).

4. Пошаговая инструментальная проверка после сборки

1. **Прозвонка мультиметром (до подачи питания!):** Проверьте сопротивление между Пином 1 (3.3V) и Пином 6 (GND), а также между Пином 2/4 (5V) и GND. Должно быть высокое сопротивление / отсутствие короткого замыкания (КЗ).
2. **Юстировка напряжений Mini-360:** Подайте питание 5В на вход каждого Mini-360 и многооборотным подстроечным мультиметром выставьте строго: **2.20 В** для Red 660 нм и **1.60 В** для NIR 850 нм.
3. **Верификация I2C-устройств:** В консоли Armbian выполните `i2cdetect -y 0`. В сетке должны стабильно определяться **0x44** (Sensirion SHT30) и **0x48** (АЦП ADS1115).
4. **Проверка последовательного стробирования:** При вызове замера в веб-станции комплекс обрабатывает 3-кадровый цикл с ровно **4 механическими щелчками реле** (Фон → Щелчок 1: Вкл Red → Щелчок 2: Выкл Red → Пауза 0.20 с → Щелчок 3: Вкл NIR → Щелчок 4: Выкл NIR).
5. **Монтаж в распределительную коробку:** Вся электроника закреплена в корпусе (IP54/IP65), что исключает паразитную засветку измерительной камеры NoIR от встроенных светодиодов и защищает платы от влаги.